

Презентация по лабораторной работе 3

Елизавета Александровна Гайдамака

Цель работы

Целью данной работы является освоение набора математических выражений и основных возможностей математического режима LaTeX.

Задание

- Сравнить строчный и выключной математические режимы.
- Проверить греческие буквы и математические шрифты.
- Исследовать параметры выравнивания формул и расположения их номеров.

Теоретическое введение

В LaTeX используются строчный и выключной математические режимы, в которых автоматически формируются интервалы между математическими символами. Пакет `amsmath` расширяет возможности набора формул, выравниваний и многострочных математических выражений.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение: пункт 1

1. Взять примеры математических выражений из главы.

Результат: пункт 1

$$y = mx + c$$

$$5^2 = 3^2 + 4^2$$

Рис. 1: Рис.1

2. Переключать их между inline math и display math.

$$y = mx + c$$

$$y = mx + c$$

Рис. 2: Рис.2

3. Посмотреть, как меняется результат.

Результат: пункт 3

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{amsmath}
4 \usepackage{amsfonts}
5
6 \begin{document}
7
8 $y = mx + c$
9
10 \[
11 y = mx + c
12 \]
13
14 \end{document}
```

4. Добавить другие греческие буквы — строчные и прописные.

$\alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \delta \quad \theta \quad \lambda \quad \pi \quad \sigma \quad \omega$
 $\Gamma \quad \Delta \quad \Theta \quad \Lambda \quad \Pi \quad \Sigma \quad \Omega$

Рис. 4: Рис.4

5. Поэкспериментировать с командами изменения математических шрифтов.

ABC *ABC* **ABC** ABC ABC **ABC**

Рис. 5: Рис.5

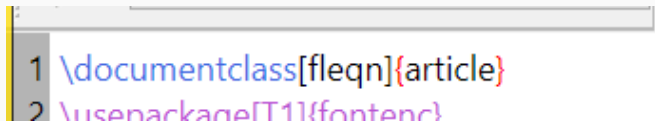
6. Попробовать вкладывать команды изменения шрифтов друг в друга.

ABC

ABC

ABC

7. Добавить параметр класса `[fleqn]`.

A screenshot of a text editor window showing two lines of LaTeX code. The first line is `\documentclass[fleqn]{article}` and the second line is `\usepackage[T1]{fontenc}`. The code is color-coded: `\documentclass` is blue, `[fleqn]` is blue, `{article}` is red, `\usepackage` is purple, `[T1]` is purple, and `{fontenc}` is purple. The editor has a light gray background and a vertical scrollbar on the right.

```
1 \documentclass[fleqn]{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
```

Рис. 7: Рис.7

8. Проверить, как `display`-формулы выравниваются влево.

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Рис. 8: Рис.8

9. Добавить параметр `[leqno]`.

(1)

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Рис. 9: Рис.9

10. Проверить, как номера формул перемещаются на левую сторону.

Результат: пункт 10

```
1 \documentclass[leqno]{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{amsmath}
4 \usepackage{amsfonts}
5
6 \begin{document}
7
8 \begin{equation}
9 x^2 + y^2 = z^2
10 \end{equation}
11 \end{document}
```

Рис. 10: Рис.10

Выводы

Благодаря данной работе я научилась набирать математические выражения и использовать основные возможности математического режима LaTeX.